

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — enseignement commun (sans la spécialité)

Polynésie — 12 juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	C	C	D	B	A	B	?	?

Les questions 7 et 8 s'appuient sur des graphiques non fournis : la méthode est donnée, la réponse est à lire sur la figure.

Question 1

Énoncé. Le nombre $\frac{1}{3} \times \frac{6}{5} - \frac{1}{5}$ est égal à :

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{5}{10}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{5}{3}$

Bonne réponse : C

La multiplication est prioritaire ; on simplifie le produit avant de soustraire :

$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{5} - \frac{1}{5} = \frac{6}{15} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

Question 2

Énoncé. Dans $\mathbb{R}$, l'équation $3x + 2 = -5x + 4$ a pour solution :

A. $x = -1$ B. $x = -6$ C. $x = \frac{1}{4}$ D. $x = 4$

Bonne réponse : C

On regroupe les x d'un côté, les constantes de l'autre :

$$3x + 2 = -5x + 4 \iff 3x + 5x = 4 - 2 \iff 8x = 2 \iff x = \frac{2}{8} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

Question 3

Énoncé. Pour tout réel x , $(2x - 3)(2x + 3)$ est égal à :

A. $2x^2 - 9$ B. $2x^2 - 6$ C. $4x^2 - 12x + 9$ D. $4x^2 - 9$

Bonne réponse : D

On reconnaît une **différence de deux carrés** $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, avec $a = 2x$ et $b = 3$:

$$(2x - 3)(2x + 3) = (2x)^2 - 3^2 = \boxed{4x^2 - 9}.$$

Remarque. La proposition c, $4x^2 - 12x + 9$, est le développement de $(2x - 3)^2$: c'est le piège à éviter.

Question 4

Énoncé. On compte 20 singes, soit 5 % de l'effectif total. L'effectif total est :

A. 4 000 B. 400 C. 1 000 D. 100

Bonne réponse : B

5 % de l'effectif total N valent 20, donc $0,05 \times N = 20$, d'où :

$$N = \frac{20}{0,05} = \boxed{400}.$$

Remarque. Comme $5\% = \frac{1}{20}$, le total vaut aussi $20 \times 20 = 400$.

Question 5

Énoncé. Une voiture parcourt 30 km à 60 km/h. La durée du trajet, en minutes, est :

A. 30 B. 60 C. 120 D. 18

Bonne réponse : A

La durée est le quotient de la distance par la vitesse :

$$t = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ h} = \boxed{30 \text{ min}}.$$

Question 6

Énoncé. Une production augmente de 5 % par an. Après 3 ans, la production initiale a été multipliée par :

A. 1,15 B. $1,05^3$ C. $3 \times 1,05$ D. $0,05^3$

Bonne réponse : B

Chaque année multiplie la production par 1,05. Après 3 années successives, le coefficient global est le *produit* de trois coefficients identiques :

$$1,05 \times 1,05 \times 1,05 = \boxed{1,05^3} (\approx 1,158).$$

Remarque. Les pourcentages annuels ne s'additionnent pas : ce n'est ni 1,15 (qui reviendrait à +15 % d'un coup), ni $3 \times 1,05$.

Question 7

Énoncé. L'équation réduite de la droite (d) représentée est :

A. $y = 4x - 1$ B. $y = \frac{1}{4}x - 1$ C. $y = x - \frac{1}{4}$ D. $y = \frac{1}{4}x + 1$

Réponse (B ou D) : à lire sur le graphique (figure non fournie)

Méthode et réduction des possibilités.

- *Pente.* Sur la fenêtre (de $x = 0$ à 6 pour y entre -1 et 2), une droite qui traverse tout le repère a une pente **douce**, de l'ordre de $\frac{1}{4}$. Cela écarte la proposition A (pente 4, beaucoup trop raide) et rend la proposition C (pente 1) peu plausible.
- *Ordonnée à l'origine.* Reste à lire où (d) coupe l'axe des ordonnées : si c'est en -1 , la réponse est B ; si c'est en $+1$, la réponse est D.

La réponse est donc B ou D selon l'ordonnée à l'origine lue sur la figure (non incluse dans les pages transmises).

Question 8

Énoncé. f est définie sur $[-2; 3]$, de courbe donnée. On peut dire que :

- A. f est croissante sur $[-2; 0]$ B. f est positive sur $[-2; 0]$
C. f est décroissante sur $[0; 3]$ D. f est négative sur $[0; 3]$

Réponse : à lire sur le graphique (figure non fournie)

Méthode. Chaque affirmation se vérifie par une lecture graphique sur l'intervalle indiqué :

- *croissante / décroissante* (A et C) : la courbe monte-t-elle ou descend-elle quand x augmente sur l'intervalle ?
- *positive / négative* (B et D) : la courbe est-elle au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle ?

La proposition vraie est celle que confirme la courbe (figure non incluse dans les pages transmises).